Полезные ссылки

Уважаемый читатель

Уважаемый читатель, мы подобрали и отсортировали из множества имеющейся в интернет-пространстве информации, на наш взгляд, самую интересную и грамотную информацию по Вашему автомобилю.

Эти материалы, по нашему мнению, могут пригодиться как автолюбителям, так и сотрудникам СТО.

Ссылки на статьи и видеоролики приведены в виде QR-кодов и url-ссылок.

Наличие информации на сайтах проверено нами 05 марта 2015 года. Просим Вас обратить внимание на то, что в дальнейшем, по не зависящим от нашей компании причинам, некоторые ссылки могут стать неработоспособными.

Права на указанные материалы принадлежат авторам, или компаниям, или упомянутым интернет-ресурсам.

Компания "Легион-Автодата"

RUS статья + фото

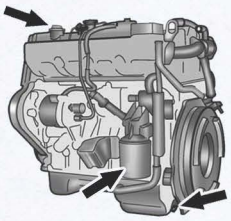
Описание автомобиля HYUNDAI TERRACAN



http://media.club4x4.ru/679-hyundai-terracan.html

RUS статья

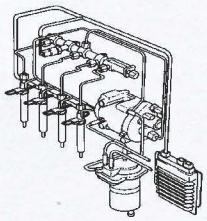
Промывка системы смазки



http://terracanovod.ru/topic/5857-promyvka-sistemy-smazki

RUS видео

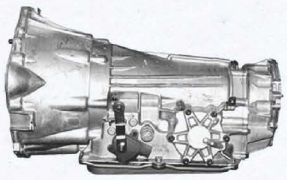
Система Common Rail: обучающий фильм Hyundai



http://www.youtube.com/watch?v=fWyaJ6odjD0

RUS видео

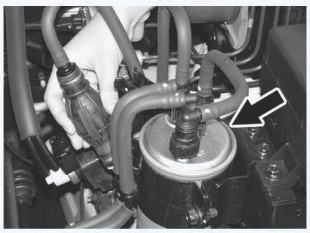
АКПП: обучающий фильм Hyundai



http://www.youtube.com/watch?v=k0XI1eoFerI

ENG видео

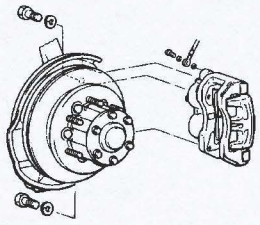
Замена топливного фильтра CRDi



http://www.youtube.com/watch?v=G5uD1qWLqQc

ENG видео

Снятие ступицы переднего колеса



http://www.youtube.com/watch?v=SpVIGDFiR7Y

RUS видео

Замена верхнего шланга радиатора



http://www.youtube.com/watch?v=OyxSpfcmgYI

GER видео

Замена насоса жидкости омывателя стекол



http://www.youtube.com/watch?v=1js5Vd-pVA4

CarInfo com.ua

Содержание

Быстрые ссылки на страницы книги..... 3

Идентификация 4

Общие инструкции по ремонту 5

Точки установки упоров гаражного домкрата и лап подъемника..... 5

Самостоятельная диагностика 6

Характерные неисправности автомобилей HYUNDAI TERRACAN..... 9

Руководство по эксплуатации 16

Блокировка замков дверей..... 16
Штатная противоугонная система 18
Одометр и счетчики пробега..... 18
Тахометр..... 19
Указатель количества топлива 19
Указатель температуры охлаждающей жидкости 19
Индикаторы комбинации приборов 19
Часы (модели без блока дополнительных указателей) ... 22
Блок дополнительных указателей 22
Стеклоподъемники..... 23
Световая сигнализация на автомобиле 23
Регулировка яркости подсветки комбинации приборов ... 24
Система коррекции положения фар 25
Освещение салона и багажного отделения 25
Дополнительные ящики и емкости салона, фиксаторы багажа..... 25
Капот и задняя дверь..... 26
Лючок топливно-заливной горловины 26
Правила пользования стеклоочистителями и омывателями..... 26
Управление стеклоочистителями и омывателями 26
Регулировка положения рулевого колеса 27
Управление зеркалами..... 28
Выключатель обогревателя стекла задней двери и обогревателей боковых зеркал..... 28
Сиденья 29
Обогреватель передних сидений..... 30
Ремни безопасности 31
Меры предосторожности при эксплуатации автомобилей, оборудованных системой SRS..... 32
Люк 33
Система поддержания постоянной скорости 33
Управление отопителем и кондиционером..... 34
Магнитола..... 37
Разъем для подключения дополнительного оборудования.... 38
Прикуриватель 38
Управление автомобилем с АКПП..... 39
Управление автомобилем с МКПП 40
Антиблокировочная система тормозов (ABS)..... 40
Особенности трансмиссии моделей 4WD..... 40
Советы по вождению в различных условиях 42
Буксировка автомобиля..... 42
Буксировка прицепа..... 43
Запуск двигателя..... 44
Неисправности двигателя во время движения..... 46
Запасное колесо, домкрат и инструменты 47
Поддомкрачивание автомобиля 47
Замена колеса..... 48
Рекомендации по выбору шин 49
Проверка давления и состояния шин..... 50
Замена шин 51
Особенности эксплуатации алюминиевых дисков 51
Замена дисков колес 51
Индикаторы износа накладок тормозных колодок 51
Каталитический нейтрализатор и система выпуска (модели с бензиновым двигателем)..... 51
Плавкие предохранители 51
Замена ламп..... 54

Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок 56

Интервалы обслуживания..... 56
Правила выполнения работ в моторном отсеке 57
Проверка уровня моторного масла 59
Замена моторного масла и фильтра..... 59
Проверка охлаждающей жидкости 60
Замена охлаждающей жидкости 61
Проверка воздушного фильтра 62
Аккумуляторная батарея..... 62
Проверка и регулировка ремней привода навесных агрегатов 64
Проверка состояния ремня привода ГРМ и балансирного механизма (двигатель D4BH) 66
Проверка уровня жидкости в бачке гидросистемы усилителя рулевого управления 66
Проверка уровня тормозной жидкости..... 67
Проверка уровня жидкости гидропривода сцепления (модели с МКПП) 67
Проверка уровня масла в механической КПП и раздаточной коробке..... 67
Замена масла в механической КПП и раздаточной коробке..... 67
Проверка состояния и уровня рабочей жидкости в АКПП..... 68
Замена рабочей жидкости в АКПП..... 68
Замена фильтра АКПП..... 69
Проверка уровня масла в картере дифференциала 69
Проверка уровня жидкости для омывателей стекол..... 69
Замена салонного фильтра 69
Заправка системы кондиционирования 70
Дополнительные проверки 70

Особенности обслуживания автомобилей с бензиновыми двигателями 70

Проверка и очистка свечей зажигания..... 70
Проверка проводов высокого напряжения 71
Проверка частоты вращения холостого хода..... 71
Проверка угла опережения зажигания..... 72
Проверка компрессии..... 72
Замена топливного фильтра 72

Особенности обслуживания автомобилей с дизельными двигателями 73

Замена топливного фильтра (двигатель D4BH)..... 73
Удаление воды из топливного фильтра 73
Удаление воздуха из топливопроводов..... 73
Проверка и регулировка частоты вращения холостого хода (двигатель D4BH) 74
Проверка и регулировка угла опережения впрыска топлива (двигатель D4BH, ТНВД Bosch тип VE)..... 74
Проверка и регулировка угла опережения впрыска топлива (двигатель D4BH, ТНВД Lucas тип VE) 75
Проверка компрессии..... 76
Регулировка натяжения ремня привода ГРМ (двигатель D4BH) 77
Регулировка натяжения ремня привода балансирного механизма (двигатель D4BH) 77

Каталог расходных запасных частей..... 78

Общая информация 78
Каталожные номера оригинальных запасных частей, используемых при техническом обслуживании автомобиля 79
Каталожные номера оригинальных запасных частей, наиболее часто используемых при ремонте автомобиля 80

Бензиновый двигатель G6CV - механическая часть 90

Общая информация 92
Проверка гидрокомпенсаторов..... 92
Ремень привода ГРМ 94
Замена сальников 98

Замена прокладки головки блока цилиндров ... 100
Двигатель в сборе ... 103
Коромысла клапанов и распределительные валы ... 104
Головка блока цилиндров и клапаны ... 106
Поршень и шатун ... 109
Коленчатый вал, маховик (МКПП)
и пластина привода гидротрансформатора (АКПП) ... 113
Блок цилиндров и кронштейны опор двигателя ... 116
Поиск неисправностей по их признакам ... 117

Дизельный двигатель J3 - механическая часть ... 119
Общая информация ... 121
Проверка гидрокомпенсаторов ... 121
Ремень привода ГРМ ... 122
Замена прокладки головки блока цилиндров ... 125
Двигатель и коробка передач в сборе ... 128
Оси коромысел и распределительные валы ... 130
Головка блока цилиндров и клапаны ... 132
Поршень и шатун ... 134
Коленчатый вал, маховик
и пластина привода гидротрансформатора ... 137
Блок цилиндров ... 140
Поиск неисправностей по их признакам ... 142

Дизельный двигатель D4BH - механическая часть ... 144
Общая информация ... 147
Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов ... 147
Замена ремня привода ГРМ ... 148
Замена ремня привода балансирных валов ... 149
Замена сальников ... 150
Зубчатые шкивы привода ГРМ и балансирного механизма ... 152
Ось коромысел и распределительный вал ... 154
Головка цилиндров и клапаны ... 156
Корпус масляного насоса,
балансирный механизм и масляный поддон ... 158
Поршень и шатун ... 161
Коленчатый вал, маховик (МКПП)
и пластина привода гидротрансформатора (АКПП) ... 163
Блок цилиндров ... 165

Опоры силового агрегата ... 168

Система охлаждения ... 171
Общая информация ... 171
Проверки на автомобиле ... 171
Термостат ... 172
Насос охлаждающей жидкости (кроме двигателя J3) ... 173
Насос охлаждающей жидкости (двигатель J3) ... 175
Вентилятор системы охлаждения ... 176
Радиатор ... 177

Система смазки ... 178
Общая информация ... 178
Датчик аварийного давления масла ... 179
Клапаны (двигатель D4BH) ... 179
Корпус масляного насоса и масляный поддон
(двигатель G6CV) ... 180
Масляный насос (двигатель D4BH) ... 182
Масляный насос (двигатель J3) ... 183
Маслоохладитель (двигатель D4BH) ... 183
Маслоохладитель (двигатель J3) ... 184
Масляный поддон и маслоприемник
(кроме двигателя G6CV) ... 184

Системы турбонаддува, впуска и выпуска ... 186
Общая информация и меры предосторожности
(кроме двигателя G6CV) ... 186
Проверки на автомобиле (кроме двигателя G6CV) ... 187
Воздушный фильтр ... 187
Промежуточный охладитель
наддувочного воздуха (кроме двигателя G6CV) ... 188
Турбокомпрессор (двигатель D4BH) ... 188
Турбокомпрессор (двигатель J3) ... 190
Впускной и выпускной коллекторы (двигатель D4BH) ... 191
Впускной и выпускной коллекторы (двигатель J3) ... 191
Впускной коллектор (двигатель G6CV) ... 192
Выпускной коллектор (двигатель G6CV) ... 194
Трубы системы выпуска и глушитель ... 194

Система впрыска топлива бензинового двигателя ... 196
Общие правила при работе
с электронной системой управления ... 196
Диагностика системы впрыска топлива ... 197
Проверка с помощью осциллографа ... 208
Периодическое обслуживание ... 209
Проверка компонентов системы впрыска топлива ... 212
Топливный коллектор ... 222
Топливный бак ... 223
Топливопроводы и магистрали системы
улавливания паров топлива ... 224
Трос педали акселератора и педаль акселератора ... 224

Система снижения токсичности ОГ бензинового двигателя ... 226
Поиск неисправностей по их признакам. ... 226
Общая информация ... 226
Система принудительной вентиляции картера ... 227
Система улавливания паров топлива ... 228
Система рециркуляции отработавших газов ... 229

Система зажигания ... 230
Таблица технических данных. ... 230
Поиск неисправностей по их признакам. ... 230
Общая информация ... 230
Проверки и регулировки ... 230
Катушки зажигания ... 233
Датчики ... 233

Топливная система дизельного двигателя (J3) ... 235
Общая информация ... 235
Форсунки ... 235
Топливный насос высокого давления ... 238
Аккумулятор топлива ... 240

Топливная система дизельного двигателя (D4BH) ... 242
Проверка и регулировка тросов управления ... 242
Проверка работы ТНВД (модели без системы EFI) ... 242
Проверка и регулировка форсунок ... 242
Топливные форсунки ... 243
ТНВД (тип VE) ... 245
ТНВД (Zexel Covec-F) ... 245
Топливный фильтр ... 247
Топливный бак ... 248
Педаль акселератора ... 249

Система электронного управления дизельным двигателем (J3) ... 250
Общие правила при работе с системой управления ... 250
Диагностика системы впрыска топлива ... 251
Общая информация ... 258
Проверка компонентов системы
электронного управления двигателем ... 258

Система электронного управления дизельным двигателем (D4BH, Covec-F) ... 263
Общие правила при работе с системой управления ... 263
Система электронного управления ... 265
Проверка элементов системы управления ... 270

Система запуска двигателя ... 275
Таблица технических данных. ... 275
Поиск неисправностей по их признакам. ... 275
Поиск неисправностей по их признакам ... 276
Общая информация ... 276
Проверки и регулировки стартера ... 276
Стартер ... 277
Проверка системы блокировки стартера
(система блокировки замка зажигания) ... 280
Система облегчения запуска (двигатель D4BH) ... 281
Свечи накаливания (двигатель D4BH) ... 282

CarInfo .com.ua

Система зарядки ... 283
Таблица технических данных ... 283
Поиск неисправностей по их признакам ... 283
Общая информация ... 284
Меры предосторожности при обслуживании ... 284
Проверка системы ... 284
Генератор ... 286
Проверка формы сигнала выходного напряжения генератора на мотор-тестере (осциллографе) ... 290

Сцепление ... 292
Поиск неисправностей по их признакам ... 292
Проверки на автомобиле ... 293
Кожух сцепления и ведомый диск сцепления ... 293
Выжимной подшипник ... 294
Педаль сцепления ... 294
Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления ... 295
Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления ... 296

Механическая коробка передач ... 298
Проверки на автомобиле ... 298
Механическая коробка передач в сборе ... 298
Механизм переключения передач МКПП ... 298
Поиск неисправностей по их признакам ... 300

Автоматическая коробка передач ... 301
Общее описание ... 301
Общая информация ... 301
Предварительные проверки ... 301
Диагностика АКПП ... 302
Проверка механических систем КПП ... 305
Блок клапанов ... 306
Разборка селектора АКПП ... 307
Снятие и установка коробки передач в сборе ... 307

Раздаточная коробка (TOD) ... 308
Описание ... 308
Режимы работы системы TOD ... 308
Проверки на автомобиле ... 309
Поиск неисправностей ... 309
Разборка и сборка раздаточной коробки ... 309

Раздаточная коробка (EST) ... 314
Проверки на автомобиле ... 314
Поиск неисправностей ... 314
Разборка и сборка раздаточной коробки ... 314

Карданный вал ... 318
Поиск неисправностей по их признакам ... 318
Карданный вал в сборе ... 318

Подвеска ... 320
Поиск неисправностей по их признакам ... 320
Проверка и регулировка углов установки колес ... 320
Передняя подвеска ... 321
Нижний рычаг передней подвески ... 321
Верхний рычаг передней подвески ... 322
Передний стабилизатор поперечной устойчивости ... 323
Торсион ... 324
Передний амортизатор ... 325
Задняя подвеска ... 325
Снятие и установка нижнего и верхнего рычагов ... 325
Снятие и установка заднего стабилизатора поперечной устойчивости ... 325
Снятие и установка поперечной тяги ... 325
Снятие и установка заднего амортизатора ... 326
Проверка заднего амортизатора ... 326
Снятие и установка пружины ... 326

Приводные валы и мосты ... 327
Поиск неисправностей по их признакам ... 327
Передний мост ... 328
Передний приводной вал ... 328
Разборка и сборка переднего приводного вала (тип 1) ... 328
Разборка и сборка переднего приводного вала (тип 2) ... 330
Внутренний приводной вал ... 331
Ступица переднего колеса и поворотный кулак ... 332
Система подключения переднего моста (модели с EST) ... 334
Редуктор переднего моста ... 338
Задний мост ... 341
Проверка осевого зазора полуоси ... 341
Снятие и установка заднего моста ... 341
Задняя полуось ... 341
Редуктор заднего моста ... 343
Дифференциал повышенного трения ... 344

Рулевое управление ... 346
Поиск неисправностей по их признакам ... 346
Проверки на автомобиле ... 347
Рулевая колонка и вал рулевого управления ... 349
Рычаги и тяги рулевого механизма ... 350
Рулевой механизм в сборе ... 351
Разборка и сборка рулевого механизма ... 352
Шланги и трубопроводы гидросистемы усилителя рулевого управления ... 353
Насос гидроусилителя рулевого управления в сборе ... 354
Разборка и сборка насоса гидроусилителя рулевого управления ... 354

Тормозная система ... 357
Поиск неисправностей по их признакам ... 357
Проверки на автомобиле ... 358
Клапан распределения тормозных усилий (модели без системы ABS) ... 360
Вакуумный усилитель тормозов ... 361
Магистрали тормозной системы ... 361
Педаль тормоза ... 362
Разборка и сборка главного тормозного цилиндра ... 362
Передние дисковые тормоза ... 363
Задние дисковые тормоза (модели с ABS) ... 366
Задние барабанные тормоза (модели без ABS) ... 368
Стояночный тормоз ... 370

Антиблокировочная система тормозов (ABS) ... 371
Общая информация ... 371
Поиск неисправностей ... 371
Проверка работы системы ABS ... 375
Модулятор давления ... 375
Датчик частоты вращения колеса ... 376

Система поддержания постоянной скорости ... 377
Общая информация ... 377
Проверка компонентов системы поддержания скорости ... 377
Снятие и установка компонентов системы поддержания скорости ... 377
Проверка тросов ... 379

Кузов ... 380
Поиск неисправностей по их признакам ... 380
Наружные элементы кузова ... 381
Капот ... 381
Передняя боковая дверь ... 381
Задняя боковая дверь ... 383
Задняя дверь ... 384
Дополнительные наружные элементы, молдинги и накладки ... 385
Люк крыши ... 386
Боковое зеркало заднего вида ... 389
Интерьер ... 389
Центральная консоль ... 389
Панель приборов ... 390
Отделка салона ... 391
Отделка крыши ... 392
Лобовое стекло ... 393
Стекло задней двери ... 395
Бампер ... 395
Передний бампер ... 395
Задний бампер ... 396
Сиденья и ремни безопасности ... 397
Переднее сиденье ... 397
Сиденье второго ряда ... 398
Сиденье третьего ряда ... 398
Ремни безопасности ... 398

Отопитель, кондиционер и система вентиляции 400

Меры безопасности и особенности технического обслуживания и ремонта 400
Поиск неисправностей 401
Основные проверки и регулировки 401
Трубопроводы системы кондиционирования 405
Компрессор и электромагнитная муфта 405
Электровентилятор конденсатора, реле электродвигателя, ресивер-осушитель и тройной выключатель по давлению хладагента 407
Кондиционер с ручным управлением 408
Кондиционер с автоматическим управлением 408
Отопитель 412
Электровентилятор отопителя 412

Электрооборудование кузова 415

Поиск неисправностей по их признакам 415
Аудиосистема 418
Подрулевой комбинированный переключатель 420
Звуковой сигнал 421
Противоугонная система 421
Система управления задержкой сигнала блокировки центрального замка и предупреждения о невыключенном освещении (ETACS) 422
Индикаторы и указатели 424
Центральный замок 427
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом 427
Стеклоподъемники с электроприводом 428
Обогреватель стекла задней двери 429
Очиститель и омыватель лобового стекла 430
Очиститель и омыватель стекла задней двери 431
Подогреватели передних сидений 432
Люк крыши с электроприводом 432
Система освещения 433
Иммобилайзер 437

Дополнительная система пассивной безопасности (SRS) 438

Общая информация 438
Меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании 438
Поиск неисправностей 440
Модуль подушки безопасности водителя и спиральный провод SRS 441
Модуль подушки безопасности пассажира 442
Ремень безопасности с преднатяжителем 443

Схемы электрооборудования 444

Пояснения к схемам электрооборудования 444
Блоки реле, предохранители и плавкие вставки 445

Схемы электрооборудования (схемы для моделей выпуска с 2001 г.) 449

Система электропитания 449
Цепь соединения с "массой" 453
Цепи блока предохранителей в салоне 456
Система зарядки 458
Система подогревания топливного фильтра 459
Система пуска двигателя 460
система управления электровентиляторами 462
Система управления двигателем <Двигатель D4BH> 463
Система управления двигателем <Двигатель J3> (модели выпуска с 2004 г.) 466
Система управления двигателем <Двигатель G6CV> 468
Система управления АКПП 471
Система управления задержкой сигнала блокировки центрального замка и предупреждения о включенном освещении (ETACS) 473
Индикаторы и указатели 474
Фары 477
Корректор фар 477
Стоп-сигналы 478
Система наружного освещения в дневное время (DRL) 478
Указатели поворота и аварийная сигнализация 479
Передние противотуманные фары и задние противотуманные фонари 480
Передние габариты, задние габариты и подсветка номерного знака 481
Фонари заднего хода 482
Освещение салона и багажного отделения 482
Лампы подсветки 484
Электрохромное зеркало заднего вида 486
Очиститель и омыватель лобового стекла 486
Очиститель и омыватель стекла задней двери 487
Стеклоподъемники с электроприводом 487
Люк крыши с электроприводом 489
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом 489
Обогреватель стекла задней двери и обогреватели боковых зеркал заднего вида 490
Сиденья с электроприводом 490
Подогреватели передних сидений 491
Система управления вентилятором отопителя и кондиционером <Кондиционер с автоматическим управлением> 491
Система управления вентилятором отопителя и кондиционером <Кондиционер с ручным управлением> 493
Центральный замок 495
Система дистанционного управления замками дверей и противоугонная система 496
Система поддержания постоянной скорости 497
Система полного привода (TOD) 498
Система полного привода (EST) 499
Система определения скорости автомобиля 500
Антиблокировочная система тормозов (ABS) 501
Дополнительная система пассивной безопасности (SRS) 502
Иммобилайзер 503
Аудиосистема 504
Блок дополнительных указателей 504
Часы 505
Прикуриватель и разъемы для подключения дополнительного оборудования 505
Цепи диагностических и сервисных разъемов 506
Звуковой сигнал 507

Схемы электрооборудования (некоторые схемы для моделей выпуска с 2005 г.) 507

Система управления двигателем <Двигатель D4BH> 507
Система управления двигателем <Двигатель J3> 509
Система управления двигателем <Двигатель G6CV> 510

Схемы электрооборудования (модели с двигателем J3 выпуска 2001-2004 гг.) 512

Система обогрева топливного фильтра 512
Система обнаружения конденсата в топливном фильтре 513
Система управления двигателем 513
Система управления АКПП 517
Система управления вентилятором отопителя и кондиционером <Кондиционер с автоматическим управлением> 519

Разъемы проводки электрооборудования 521

Расположение разъемов 523

Расположение точек "массы" 531

Полезные ссылки 533

Подборка ссылок (в виде QR-кодов и url-ссылок) на интернет-ресурсы, содержащие наиболее интересную и грамотную информацию по Вашему автомобилю.

CarInfo.com.ua